

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Centrifuga

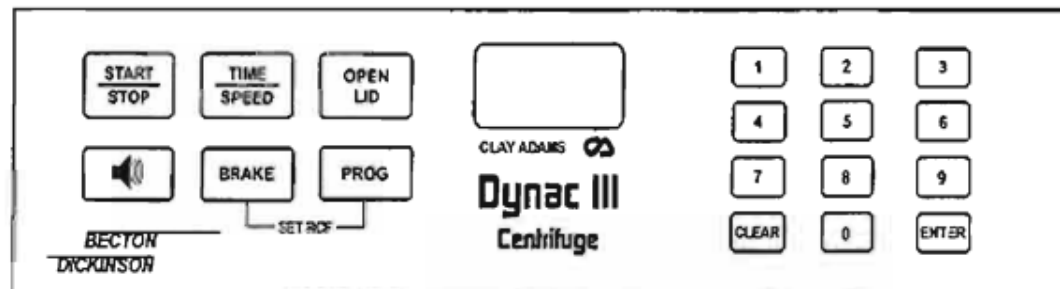
Marca: CLAY ADAMS

Modelo: DYNAC III



Esta centrifuga está diseñada para ser usada con rotores intercambiables, tiene un control de velocidad electrónico y un tacómetro electrónico continuamente ajustable, lo que permite la selección de un amplio rango de velocidades de operación. Un interruptor de velocidad cero, un bloqueo de cubierta positivo a prueba de fallas y otras características de seguridad han sido incorporadas para proporcionar la máxima protección del operador. Esta centrifuga cuenta con 10 ubicaciones de memoria programables por el operador, disponibles para el almacenamiento de ajustes de tiempo y velocidad.

Controles e indicadores de centrifugado



START/STOP: Este botón tiene dos funciones, si el equipo se encuentra detenido iniciará actividad teniendo en cuenta los últimos ajustes de tiempo y velocidad. NOTA: Si la centrifuga apenas ha sido encendida ambos ajustes estarán en cero. Si por el contrario se presiona este botón durante el ciclo de centrifugado este se detendrá, pero si se vuelve a presionar reanudará el proceso teniendo en cuenta el tiempo previamente ejecutado. Presionando la tecla CLEAR podrá llevar los ajustes de velocidad y tiempo a cero.

OPEN LID: Presionar esta tecla activará el solenoide de la tapa durante 5 segundos para que la tapa pueda abrirse. Presionar el botón no tiene ningún efecto durante el ciclo de centrifugado.

 Presionar esta tecla controla el pitido del equipo. Cuando se encuentra habilitado el icono se muestra en el display y las teclas suenan cada que se presionan, también cuando un ciclo de centrifugado es terminado.

TIME/SPEED: Esta tecla tiene dos funciones, dependiendo de si el equipo está o no en funcionamiento. Si es presionada cuando el ciclo de centrifugado está siendo ejecutado se cambiará en la pantalla el ajuste mostrado (tiempo o velocidad). Presionar esta tecla cuando el equipo está detenido permitirá ingresar valores de tiempo y velocidad. En ambas situaciones, si en el display se está mostrando la velocidad aparecerá 'RPM', si por el contrario está mostrando tiempo aparecerán dos puntos (:)

BRAKE: La tecla **BRAKE** controla el funcionamiento de la función de freno automático. Al presionar la tecla de freno se activará y desactivará la función de freno. Cuando está habilitada, la función de freno aplicará un freno electrónico al final del ciclo de centrifugado para detener rápidamente la centrifuga. La centrifuga frenará en 45 segundos, dependiendo del rotor y la carga en uso. Cuando la función de freno está habilitada, aparecerá un **BRAKE** en la pantalla.

Las teclas **ENTER**, **PROG** y **CLEAR** son usadas para programar las combinaciones de tiempo y velocidad del ciclo de centrifugado.

INSTALANDO ROTOR CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC III

La centrífuga se envía completamente ensamblada, excepto por la instalación del rotor. Se puede usar cualquiera de los rotores de cabeza horizontal o de cabeza angular, según los requisitos de la prueba.

Todos los rotores se instalan de la misma manera:

1. Retirar el tornillo de retención moleteado del eje del motor.
2. Coloque el rotor en el eje de modo que el pasador de transmisión en el eje del motor encaje en la ranura del rotor.
3. Presione el rotor hacia abajo hasta que se asiente.
4. Vuelva a colocar el tornillo de retención molido en el eje del motor y apriételo con la mano.
5. Inserte el número completo de escudos en el rotor.



ROTORES

INICIO RÁPIDO DE CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC III

1. encienda la centrífuga y, después de que la pantalla muestre 0: 0, presione la tecla OPEN LID. Dentro de 5 segundos, presione el pestillo de la tapa y ábrala.
2. Instale el rotor y el protector apropiado.
3. Cierre la tapa.
4. Ingrese el tiempo de ciclo deseado usando el teclado numérico. Presione la tecla TIME/SPEED e ingrese la velocidad de giro deseada usando el teclado numérico.
5. Presione la tecla START/STOP para iniciar el ciclo. Cuando se complete el ciclo, presione la tecla OPEN LID, y, dentro de 5 segundos, presione el pestillo de la tapa y abra la tapa.



Los valores de tiempo y velocidad programados permanecerán en la memoria de la centrífuga mientras la centrífuga esté enchufada. La pérdida de energía, la desconexión del cable de alimentación o la desconexión de la centrífuga restablecerán todos los valores del programa a cero.

ADVERTENCIA

- Nunca opere la centrífuga con cargas desbalanceadas.
- Nunca opere la centrífuga si la tapa no está correctamente cerrada.
- Nunca intente equilibrar la carga agregando pesas, mercurio o metal al fondo del tubo o la protección.
- El botón OPEN LID no funcionará mientras la centrífuga esté girando; el rotor debe detenerse por completo antes de poder abrir la tapa.

INTRODUCIR VALORES RCF (utilizando radios de punta preprogramados)

Para usar esta función proceda como se especifica a continuación:

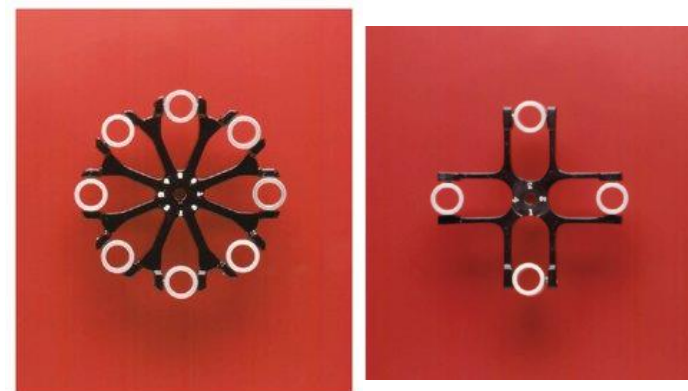
1. Presione la tecla **PROGRAM** y **BRAKE** al mismo tiempo. El display mostrará las letras **"rCF"** indicando el modo **RCF**.
2. Use las teclas numéricas para ingresar el valor **RCF** deseado. Si lo desea, puede usar la tecla **CLEAR** para restablecer el valor a cero.
3. Presione la tecla **ENTER**. La pantalla mostrará las letras **"HEAd"**.
4. Use las teclas numéricas para ingresar la combinación rotor/escudo, teniendo en cuenta la siguiente tabla, donde se muestran las combinaciones disponibles.
5. Presione la tecla **ENTER**. La velocidad **RPM** será calculada y mostrada en el display.
6. La centrifuga usará esta velocidad **RPM** cuando se presione la tecla **START/STOP**.

COMBINACIONES ROTOR/ESCUDO

Rotor Part Number and Description*	Rotor/Shield Combination Number
420108 4-place 50 mL horizontal rotor 420999 shields	0
420109 8-place 15 mL horizontal rotor 420901 shields	1
420110 4-place 100mL horizontal rotor 420908 shields	2
420113 12-place 15 mL angle rotor 420902 shields	3
420113 12-place 15 mL angle rotor 420901 shields	4
420114 24-place 15 mL angle rotor 420902 shields	5
420114 24-place 15 mL angle rotor 420901 shields	6
420114 24-place 15 mL angle rotor 420904 shields	7

ADVERTENCIA

- Si se ingresa un número de cabeza no válido, la velocidad se establecerá de manera predeterminada en cero RPM.
- La introducción de valores RCF que darían lugar a velocidades por debajo o por encima del rango de RPM aceptable se truncará a ese valor. (500 RPM para el límite bajo, y 4000 RPM para el límite alto).



Guía rápida de operación de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle

Departamento de electromedicina Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra

Universidad Autónoma de Occidente

GUÍA DE LIMPIEZA

Centrifuga CLAY ADAMS

Dynac III



Para evitar riesgos eléctricos, siempre desconecte el cable de alimentación del receptáculo de la pared antes de quitar la cubierta inferior o hacer reparaciones.

Reemplazo del fusible externo	• Si el fusible externo ubicado en la parte posterior de la centrifuga está fundido o está defectuoso debe reemplazarse solo por un fusible de la siguiente rotulación: Tipo 3AG de acción rápida, fusible de 6 amperios, N/P 41010402. • Para reemplazar el fusible, ubique el portafusibles en la parte posterior del instrumento y presione como se indica para liberar el fusible. Instale un nuevo fusible en el soporte y empuje el soporte en el receptáculo del fusible hasta que encaje en su posición.
Inspección y sustitución de los cepillos del motor.	Los cepillos del motor deben inspeccionarse para detectar desgaste cada seis meses y deben durar aproximadamente 500 horas de uso del instrumento. Los cepillos deben reemplazarse si tienen menos de 6,3 mm (1/4 ") de largo. Use solo cepillos de repuesto originales de la marca Clay Adams, P/N 42000102.

Para inspeccionar los cepillos del motor. Primero se debe quitar la cubierta inferior del instrumento. Retire la cubierta inferior e inspeccione los cepillos de la siguiente manera:

1. Retire los protectores y el conjunto del rotor y cierre y asegure la cubierta superior de la centrífuga.
2. Desconecte el cable de línea del enchufe de pared.
3. Coloque la centrífuga en el borde de la consola delantera y la cubierta.
4. Retire los cuatro tornillos y las patas de goma de la cubierta inferior. Retire la cubierta inferior y la placa de la bandeja de goteo.
5. Ubique las tapas de los cepillos en los lados izquierdo y derecho de la caja del motor.
6. Desatornille la tapa izquierda del cepillo y retire los resortes y el conjunto del cepillo, observando cuidadosamente la orientación de la superficie del cepillo curvado.

7. Inspeccione el cepillo. Reemplace si es de 6,3 mm o menos. **NOTA: SI EL CEPILLO NO ESTÁ DOBLADO, INSERTE EL CEPILLO COMO SE ENCUENTRA ORIGINALMENTE**

8. Para instalar nuevos cepillos, inserte los nuevos resortes y el conjunto del cepillo en el receptáculo. **ANTES DE INSERTAR, ASEGÚRESE DE QUE LA SUPERFICIE CURVA DE CADA CEPILLO ESTÉ ORIENTADA A LA SUPERFICIE CURVA A PARTIR DE LA VIVIENDA DE MOTOR** Vuelva a colocar la tapa del cepillo y atornille la tapa firmemente.

9. Repita con el cepillo en el lado derecho del motor. Inspeccione y reemplace el cepillo si está desgastado, como se describe anteriormente.

10. Vuelva a instalar la placa de goteo, la cubierta inferior, los pies de goma y los tornillos.

GUÍA DE LIMPIEZA

Centrifuga CLAY ADAMS Dynac III

IMPLEMENTOS

Detergente suave

Paños suaves/Toalla de papel



Mantener las superficies internas y externas limpias prolongará la vida útil de la centrifuga.



RIGHT!



Se recomienda que las superficies interiores y exteriores del recipiente de la centrifuga y el rotor se limpien ocasionalmente con un paño húmedo. Se puede usar un detergente suave para quitar las manchas.



La cubierta transparente de la centrifuga está hecha de resina de policarbonato resistente a los golpes, que es resistente a una amplia gama de productos químicos de laboratorio. Sin embargo, se recomienda que la cubierta se mantenga limpia y que el derrame se limpie lo antes posible. Use solo detergente suave.

No limpie con tetracloruro de carbono, cloroformo, gasolina o acetona. Otros químicos, como los hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, xileno) y los alcalinos fuertes (hidróxido de sodio y amonio) también pueden dañar la cubierta.

WRONG!



Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Centrifuga CLAY ADAMS Dynac III

Recomendaciones:

Si la centrífuga no funciona correctamente, consulte la Guía de solución de problemas en la siguiente tabla. NO INTENTE REALIZAR NINGÚN SERVICIO O REPARAR A MENOS QUE SEA AUTORIZADO EN ESTA GUÍA.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

SINTOMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
1. La centrifuga no funciona	a) Cable de alimentación no enchufado en el receptáculo.	a) Enchufe el cable en el receptáculo.
	b) Cubierta no trabada.	b) Cierre la tapa y asegúrela firmemente.
	c) Línea de fusible quemada.	c) Reemplace el fusible de acuerdo con las instrucciones de esta guía.
	d) Cepillos del motor desgastados o defectuosos.	d) Reemplace los cepillos de acuerdo con las instrucciones de esta guía.
	e) Partes internas defectuosas.	e) Solicitar servicio autorizado.
2. El freno no logra desacelerar el rotor	a) Sistema de freno defectuoso.	a) Solicitar servicio autorizado.
3. La centrifuga vibra excesivamente	a) Carga desbalanceada.	a) Balancee la carga puesta.
	b) Patas de goma usadas.	b) Reemplace las patas de goma.
4. La pantalla no funciona o está en blanco	a) Módulo de pantalla defectuoso, o partes internas defectuosas.	a) Solicitar servicio autorizado.
5. La centrífuga no logra alcanzar la velocidad máxima especificada para la combinación del rotor.	a) Voltaje de línea incorrecto.	a) Verifique la fuente de energía con un monitor preciso (solo personal autorizado).
	b) Control de velocidad, tacómetro o motor defectuoso.	a) Solicitar servicio autorizado.
6. La tapa no se abre.	a) Solenoide de la tapa o partes internas defectuosas.	a) Solicitar servicio autorizado.